אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

יחידה 3.2 – נעלם במונה: כפל פשוט

כלל מרכזי

כאשר הנעלם x נמצא **במונה**, מכפילים את שני האגפים בהיתר (או בצלע הידועה):

$$\sin(\alpha) = \frac{x}{hyp} \quad \Rightarrow \quad x = hyp \cdot \sin(\alpha)$$

שלבי הפתרון: (1) זהה את הנעלם במונה. (2) כפול את שני האגפים בנמצא במכנה. (3) חשב.

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פתור את המשוואה:

$$\sin(30^\circ) = \frac{x}{10}$$

תרגיל 2

פתור את המשוואה:

$$\cos(60^\circ) = \frac{x}{8}$$

תרגיל 3

פתור את המשוואה:

$$\sin(45^\circ) = \frac{x}{6}$$

תרגיל 4

פתור את המשוואה:

$$\cos(30^\circ) = \frac{x}{12}$$

תרגיל 5

פתור את המשוואה:

$$\tan(45^\circ) = \frac{x}{5}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

פתור את המשוואה:

$$\sin(60^\circ) = \frac{x}{14}$$

תרגיל 7

פתור את המשוואה:

$$\cos(45^\circ) = \frac{x}{10}$$

תרגיל 8

פתור את המשוואה:

$$\tan(30^\circ) = \frac{x}{9}$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא 37° וההיתר הוא 15 ס"מ. חשבו את הניצב **מול** הזווית.

תרגיל 10

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא 53° וההיתר הוא 25 ס"מ. חשבו את הניצב **מול** הזווית.

תרגיל 11

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא 37° וההיתר הוא 20 ס"מ. חשבו את הניצב **הצמוד** לזווית.

תרגיל 12

פתור את המשוואה:

$$\tan(37^\circ) = \frac{x}{8}$$

תרגיל 13

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא 60° וההיתר הוא 18 ס"מ. חשבו את הניצב מול הזווית.

תרגיל 14

פתור את המשוואה:

$$\sin(53^\circ) = \frac{x}{30}$$

תרגיל 15

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא 40° וההיתר הוא 20 ס"מ. חשבו את הניצב מול הזווית. (השתמש במחשבון: $\sin(40^\circ) \approx 0.643$)

תרגיל 16

פתור את המשוואה:

$$\tan(60^\circ) = \frac{x}{7}$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

סולם באורך 8 מטרים נשען על קיר. הזווית שבין הסולם לקרקע היא 60°.

א. חשבו את גובה הסולם על הקיר.

ב. חשבו את המרחק האופקי מבסיס הסולם עד לקיר.

ג. אם מגדילים את הזווית ל- 45° (הסולם נשאר באותו אורך), מהו הגובה החדש? הסבר גם מילולית את ההשפעה.

תרגיל 18

רמפה לנכים בנויה כך שאורכה 10 מטרים וזוויתה עם הקרקע היא 37°.

א. חשבו את הגובה האנכי של הרמפה (מהקרקע לפלטפורמה).

ב. חשבו את האורך האופקי של הרמפה.

ג. אם מגדילים את הזווית ל- 53° (אותו אורך רמפה), מהו הגובה החדש? השווה לתשובה א'.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

מגלשה בגן ילדים בנויה כך שאורכה

5 מטרים וזוויתה עם הקרקע היא 53°.

א. חשבו את גובה נקודת ההתחלה של המגלשה מהקרקע.

ב. חשבו את המרחק האופקי שהמגלשה מכסה.

ג. מתכננים להאריך את המגלשה ל- 6.25 מטרים באותה זווית. חשבו את הגובה החדש.

תרגיל 20

עפיפון קשור לחוט באורך

25 מטרים. זווית ההגבהה של החוט מהקרקע היא 37°.

א. חשבו את גובה העפיפון מעל הקרקע.

ב. חשבו את המרחק האופקי של העפיפון מנקודת האחיזה.

ג. אם מאריכים את החוט פי 2 (ל- 50 מ') ושומרים על אותה זווית, מהם הגובה והמרחק האופקי החדשים? מה ניתן להסיק?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 5

תשובה 2 4

תשובה 3 $3\sqrt{2} \approx 4.24$

תשובה 4 $6\sqrt{3} \approx 10.39$

תשובה 5 5

תשובה 6 $7\sqrt{3} \approx 12.12$

תשובה 7 $5\sqrt{2} \approx 7.07$

תשובה 8 $x = 9 \cdot \tan(30^\circ)$
כלומר $3\sqrt{3}$ בערך נומרית $\approx 5{,}2$

תשובה 9 $x = 15 \cdot \sin(37^\circ)$
בערך $\approx 9{,}0$

תשובה 10 $x = 25 \cdot \sin(53^\circ)$
בערך ≈ 20

תשובה 11 $x = 20 \cdot \cos(37^\circ)$
בערך ≈ 16

תשובה 12 $x = 8 \cdot \tan(37^\circ)$
בערך $\approx 6{,}0$

תשובה 13 $x = 18 \cdot \sin(60^\circ) = 9\sqrt{3}$
בערך $\approx 15{,}6$

תשובה 14 $x = 30 \cdot \sin(53^\circ)$
בערך ≈ 24

תשובה 15 $x = 20 \cdot \sin(40^\circ)$
בערך $\approx 12{,}9$

תשובה 16 $x = 7 \cdot \tan(60^\circ) = 7\sqrt{3}$
$\approx 12{,}1$ בערך

תשובה 17 א. גובה הסולם על הקיר: $h = 8\sin(60^\circ) = 4\sqrt{3} \approx 6{,}93$ מטרים.

ב. המרחק האופקי: $d = 8\cos(60^\circ) = 4$ מטרים.

ג. עם זווית 45° (אורך הסולם עדיין 8 מטרים): $h_{\text{חדש}} = 8\sin(45^\circ) = 4\sqrt{2} \approx 5{,}66$ מטרים — הגובה קטן לעומת 60° כי הזווית קטנה והניצב הקצר מתקצר בעוד שההיתר נשמר.

תשובה 18 א. הגובה האנכי: $10\sin(37^\circ) \approx 6{,}02$ מטרים.

ב. המרחק האופקי: $10\cos(37^\circ) \approx 7{,}99 \approx 8$ מטרים.

ג. עבור זווית 53° (אורך הרמפה 10 מטרים): $10\sin(53^\circ) \approx 7{,}99 \approx 8$ מטרים — הגובה גדול לעומת 37°.

תשובה 19 א. גובה ההתחלה: $5\sin(53^\circ) \approx 4{,}00 \approx 4$ מטרים.

ב. מרחק אופקי: $5\cos(53^\circ) \approx 3{,}01 \approx 3$ מטרים.

ג. אורך $6{,}25$ מטרים באותה זווית: $6{,}25\sin(53^\circ) \approx 5{,}00 \approx 5$ מטרים.

תשובה 20 א. גובה העפיפון: $25\sin(37^\circ) \approx 15{,}05 \approx 15$ מטרים.

ב. מרחק אופקי: $25\cos(37^\circ) \approx 19{,}97 \approx 20$ מטרים.

ג. עם חוט 50 מטרים ואותה זווית: $h = 50\sin(37^\circ) \approx 30{,}09 \approx 30$ מטרים, $d = 50\cos(37^\circ) \approx 39{,}93 \approx 40$ מטרים — הגובה והמרחק האופקי כפולים בדיוק (פי שתיים) לעומת סעיפים א' וב', כי הזווית לא השתנתה ולכן שני ההיטלים גדלים באותו קנה מידה לינארי כמו אורך החוט.
